Sistema de control de vuelo UAV

1. Descripción del sistema

Un vehículo aéreo no tripulado (UAV) ejecuta cinco tareas periódicas en su computador de vuelo: lectura de sensores inerciales (IMU), control de actitud (CONTROL), estimación de altitud (ALTITUDE), navegación (NAVIGATION) y transmisión de telemetría (TELEMETRY).

Para las **preguntas 1 a 4** presentadas a continuación, se consideran los parámetros de la siguiente tabla:

Tarea	Función	WCET (ms)	Periodo (ms)	*Deadline* (ms)
IMU	Lectura de sensores inerciales	1	5	5
CONTROL	Control de actitud	2	10	10
ALTITUDE	Estimación de altitud	2	20	20
NAVIGATION	Estimación de posición y trayectoria	4	40	40
TELEMETRY	Transmisión de telemetría	1	100	100

Se supone que todas las tareas son periódicas, síncronas, comienzan en $t = 0$ y se ejecutan en un único procesador con planificación con relevo (*preemptive*) de prioridades fijas. Los WCET representan los tiempos de ejecución en el peor caso, y los *deadlines* relativos son iguales a los periodos.

2. Preguntas

2.1. **Pregunta 1:** Asignación de prioridades

¿Cuáles son los criterios habituales para asignar prioridades a las tareas de un sistema de tiempo real? Asigne una prioridad a cada tarea utilizando **Cheddar** y justifique su elección.

2.2. **Pregunta 2:** Análisis de tiempos de respuesta

Utilizando la asignación de prioridades de la pregunta anterior, calcule en **Cheddar** los tiempos de respuesta de peor caso mediante el método de **Joseph y Pandya** para las tareas IMU, CONTROL y ALTITUDE.

2.3. **Pregunta 3:** Acceso a recursos compartidos

Las tareas CONTROL y NAVIGATION comparten una memoria protegida por un semáforo. NAVIGATION utiliza la memoria durante toda su ejecución, mientras que CONTROL la utiliza durante el segundo milisegundo de su ejecución.

- Implemente en **Cheddar** este acceso al recurso compartido, definiendo explícitamente que el **estado inicial 1**, y la duración de cada *sección crítica* requerida.
- Explique por qué los tiempos de respuesta calculados en la pregunta anterior pueden dejar de ser válidos.
- ¿Qué efecto puede tener la inversión de prioridades sobre el cumplimiento de los *deadlines*? Suponga inicialmente que el semáforo no implementa herencia de prioridades.

2.4. **Pregunta 4:** Simulación y protocolo de herencia de prioridades

- Con **Cheddar**, simule la planificación del sistema durante los primeros 60 ms.
- Identifique cuándo se adquiere y libera el recurso compartido.
- Determine si se presentan inversiones de prioridades.
- Active el protocolo de herencia de prioridades (PIP) y repita la simulación.
- Indique cuándo cambian las prioridades debido a PIP y compare los tiempos de respuesta y los tiempos de bloqueo obtenidos.

2.5. **Pregunta 5:** Particionamiento en dos procesadores

Para aumentar la frecuencia de actualización de las tareas, se considera una configuración alternativa en la que se modifican los periodos y WCET. Las tareas siguen siendo las mismas, pero ahora se ejecutan independientemente, sin recursos compartidos. Se propone la siguiente asignación inicial:

Tarea	Procesador	WCET (ms)	Periodo = deadline (ms)
TELEMETRY	A	2	3
CONTROL	A	2	5
ALTITUDE	A	2	5
NAVIGATION	B	4	6
IMU	B	2	20

- Los procesadores **A** y **B** tienen la misma velocidad. Las tareas utilizan planificación apropiativa con prioridades asignadas según Rate Monotonic, y no se permiten migraciones.
- Demuestre, sin realizar una simulación de la planificación, que existe al menos una tarea que no puede cumplir su *deadline* en esta asignación.

2.6. **Pregunta 6:** Asignación a procesadores de diferente velocidad

- Considere ahora que el procesador B es dos veces más rápido que el procesador A.
- Asigne las tareas a los procesadores A y B de manera que todas puedan cumplir sus *deadlines*. Justifique la asignación mediante el análisis de utilización y la planeabilidad de cada procesador.

2.7. **Entregables**

- Modelo del sistema en **Cheddar**.
- Asignación de prioridades y análisis de tiempos de respuesta.
- Simulaciones con y sin PIP.
- Demostración analítica de la falta de planeabilidad en la pregunta 5.
- Propuesta justificada de asignación de tareas para la pregunta 6.